

জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পরীক্ষার সিলেবাস অনুসারে



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

CST

LIVE
CLASS

প্রোগ্রামিং ইন সি



Engr. Md. Rubel Miah

B.Sc in CSE

Dhaka University of Engineering & Technology (DUET)

Course Co-ordinator, Softmax Online School

Chief Editor, Softmax Publications



PROGRAMMING

SOFTMAX
JOB MEDICINE

Programming



SOFTMAX

ONLINE SCHOOL



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ অনুক্রমে সাজানো কম্পিউটার নির্দেশককে কী বলা হয়? [DAO -12]

- i) প্রক্রিয়াকরণ ii) প্রোগ্রাম iii) নিয়ন্ত্রণ iv) স্মৃতি

কোডিং করা প্রোগ্রামিং এর কোন ধাপ?

- i) ১ ii) ২ iii) ৩ iv) ৪





PROGRAMMING

SOFTMAX
JOB MEDICINE

Programming Language



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



PROGRAMMING

Types of Programming Language

Computer Languages

Low Level Language (Machine Language)

Use 1' s & 0' s to
create instructions

Ex: Binary Language

Middle Level Language (Assembly Language)

Use mnemonics to
create instructions

Assembly Language

High Level Language

Similar to
human language

COBOL, FORTRAN, BASIC
C, C++, JAVA





PROGRAMMING

List of High Level Language



Perl



Rust



Matlab



Php



Kotlin



JavaScript



Swift



Ruby



GoLang



R



C++



TypeScript



Java



C



Python





PROGRAMMING

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

নিচের কোনটি High Level Language নয়?

i) C#

ii) C++

iii) JAVA

iv) Assembly

নিচের কোনটি কম্পিউটারের ভাষা?

i) Bangla

ii) English

iii) BASIC

iv) Spanish





PROGRAMMING

Translator Program

[Source Program]

```
main()
{
    a=25;
    b=35;
    c=a+b;
}
```

Input

Translator
Program

Output

```
010101
110101
011101
110001
```

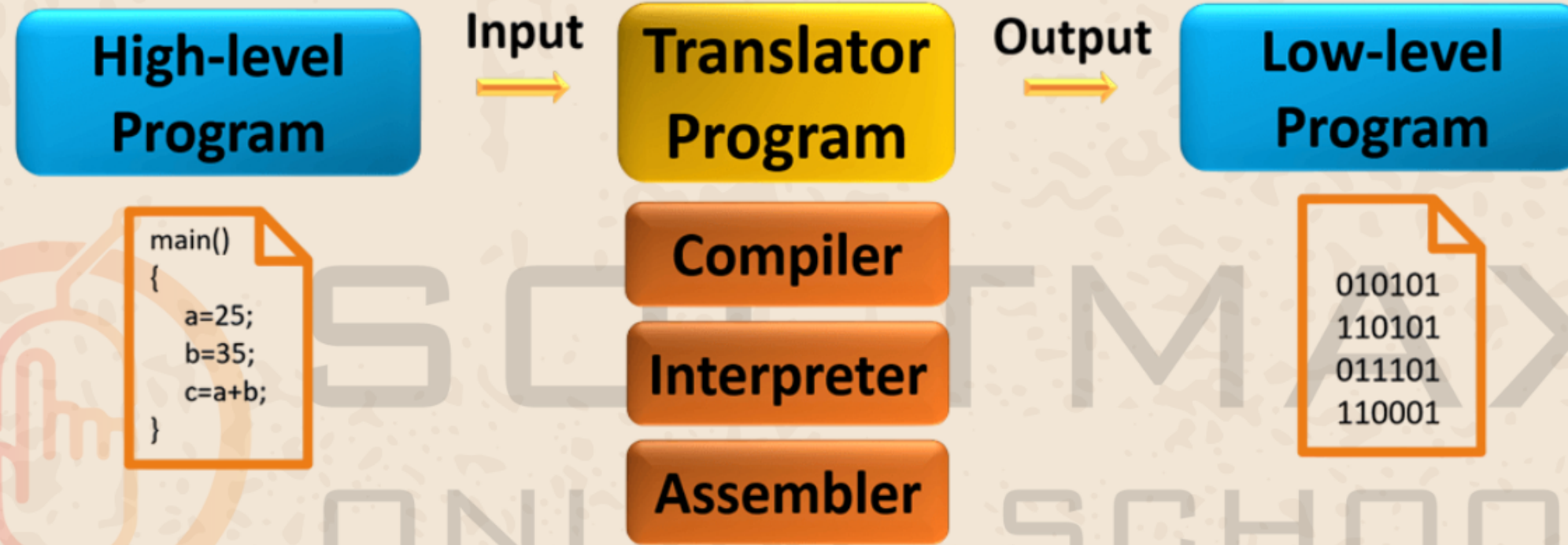
[Object Program]





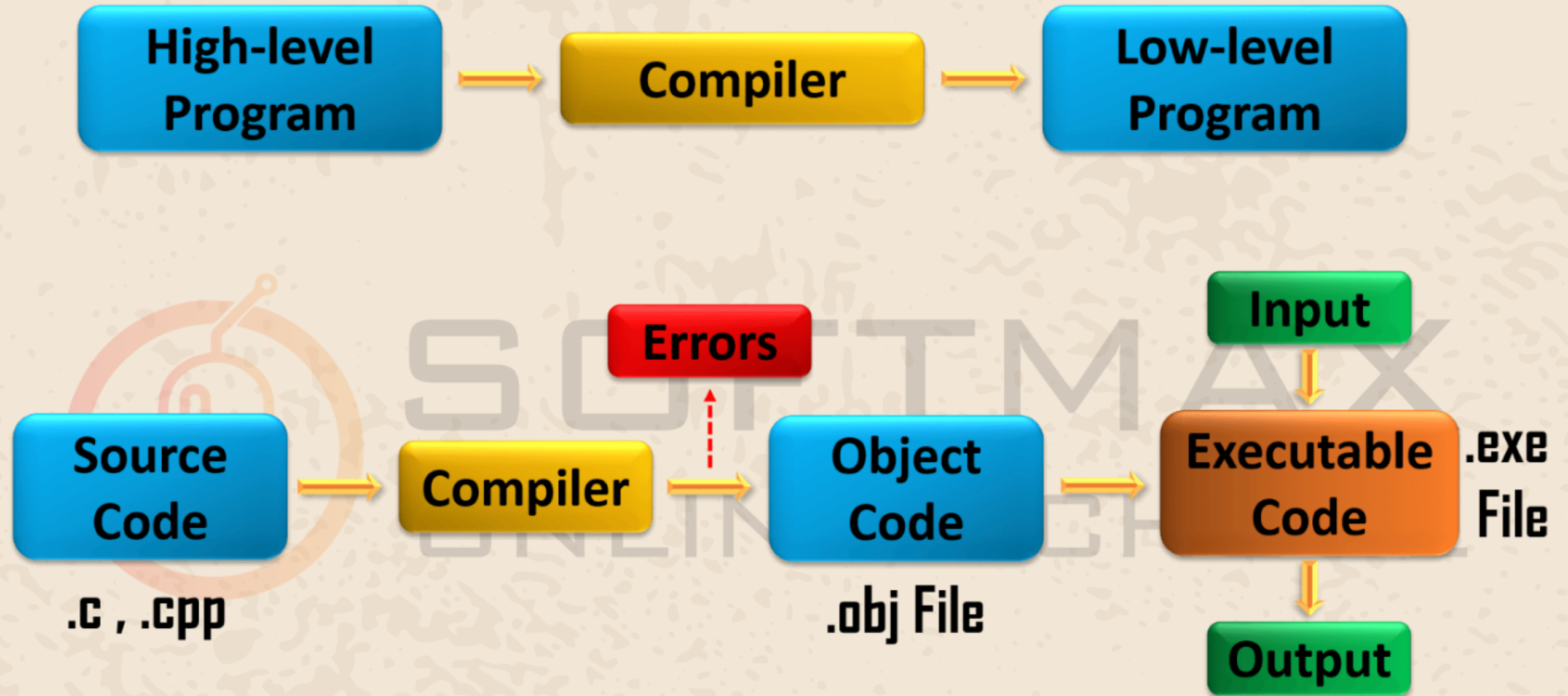
PROGRAMMING

Types of Translator Program



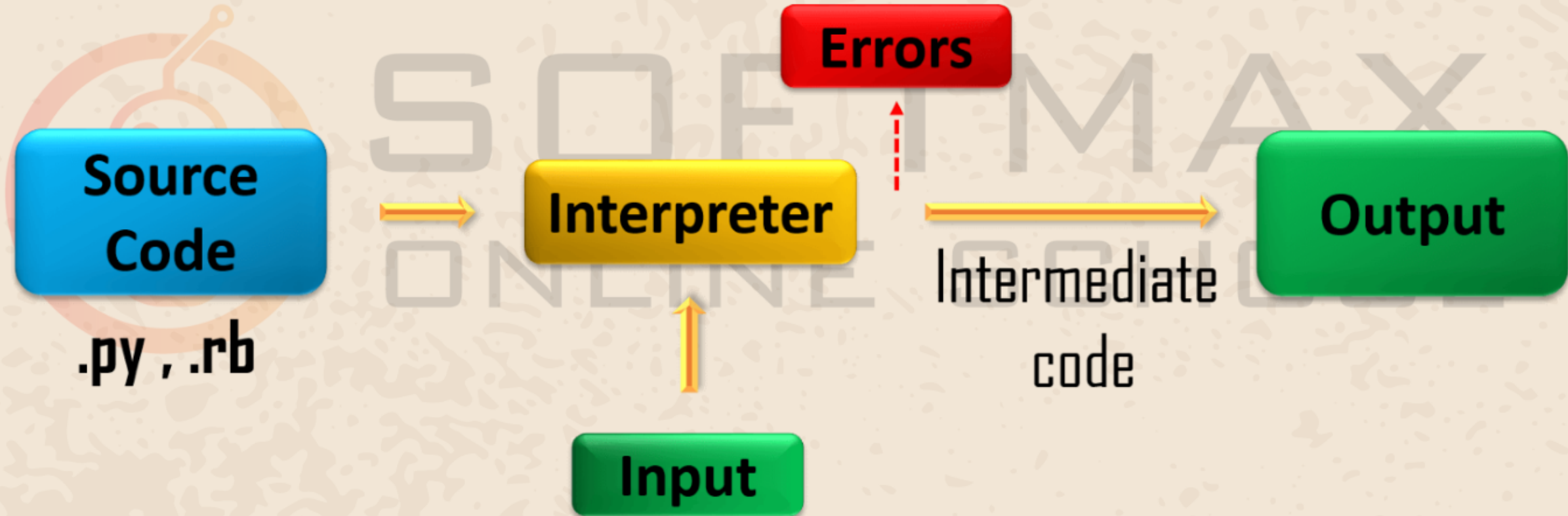


PROGRAMMING





PROGRAMMING





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

নিচের কোনটি Translator Program নয়?

i) JAVA

ii) Assembler

iii) Compiler

iv) Interpreter

প্রোগ্রামকে একবারে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে?

i) Linker

ii) Assembler

iii) Compiler

iv) Interpreter





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

Assembly ভাষায় নির্দেশের প্রথম অংশকে কী বলে?

- i) Opcode ii) Operand iii) Label iv) Comment

কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম এক মেশিনের প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে চলে না?

- i) Machine ii) Assembly iii) High Level iv) Mid Level





PROGRAMMING

SOFTMAX
JOB MEDICINE

C Programming

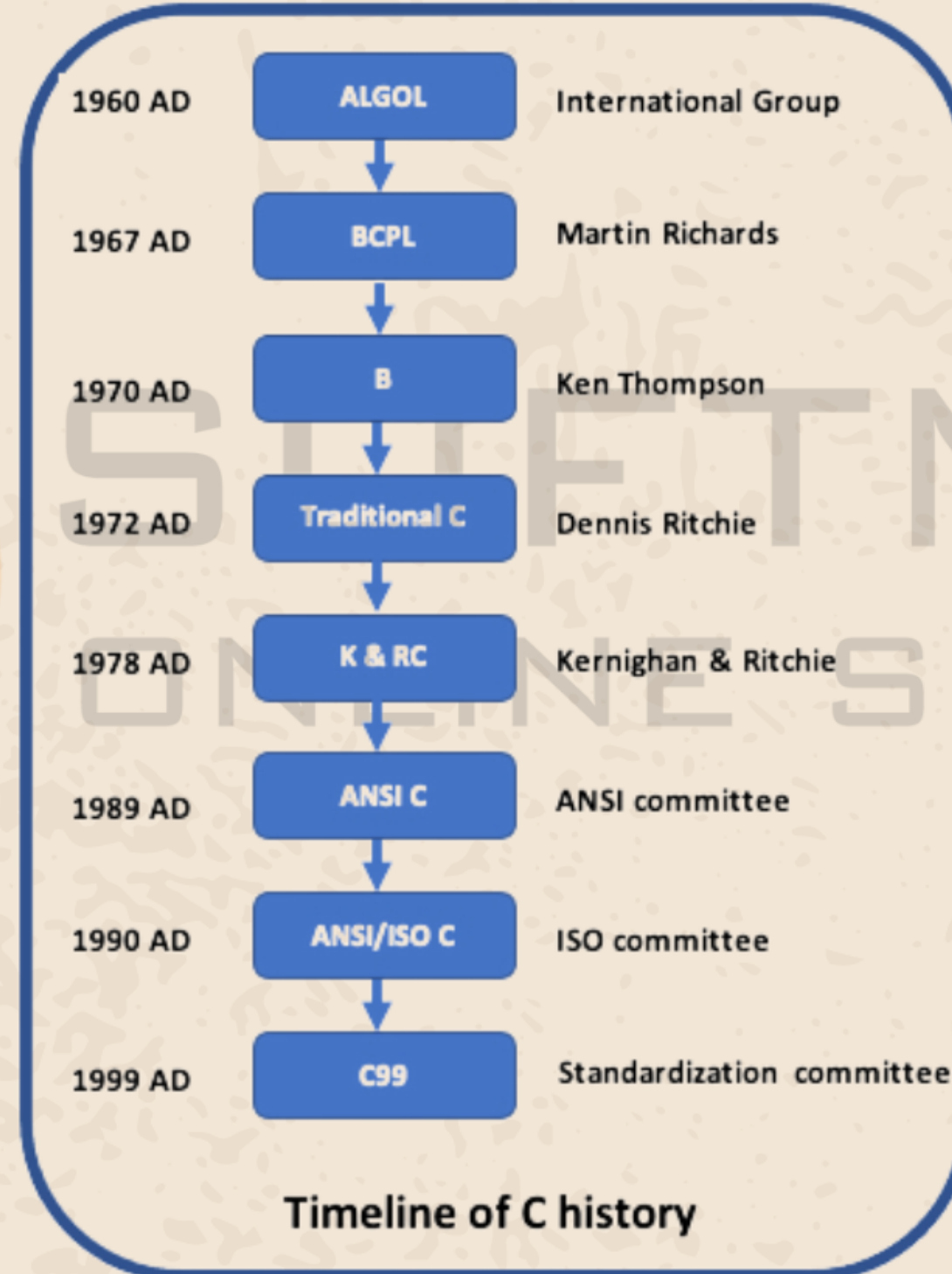


দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



PROGRAMMING

History of C



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



PROGRAMMING

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

Programming in C এর কোনটি নেই?

i) Array

ii) Function

iii) File

iv) Object



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL





PROGRAMMING

Data Type

built in

01

Fundamental

Integer

Character

Boolean

Floating Point

Double Floating Point

Void

Wide Character

02

Derived

Function

Array

Pointer

Reference

03

User-defined

Class

Structure

Union

Enum

Typedef





PROGRAMMING

Range & Size of Data Type

format specifier.

Data type	Size(bytes)	Range	Format String
✓ char ✓	1	-128 to 127	%c
✓ unsigned char ✓	1	0 to 255	%c
short	2	-32,768 to 32,767	%d ✓
unsigned short	2	0 to 65535	%u
int	2	-32,768 to 32,767	%d ✓
unsigned int =	2	0 to 65535	%u
long	4	-2147483648 to +2147483647	%d
Unsigned long	4	0 to 4294967295	%u
float	4	3.4e-38 to +3.4e-38	%f
double ✓	8	1.7 e-308 to 1.7 e+308	%lf
long double	10	3.4 e-4932 to 1.1 e+4932	%lf





PROGRAMMING

$$1 \text{ byte} = 8 \text{ bit} = 2^8 = \frac{256}{2} \text{ bit}$$

$$\boxed{-127 \dots -1}, 0, \boxed{+1 \dots +128} = \underline{\underline{128}}$$



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL





$$2 \text{ byte} = 16 \text{ bit} = 2^{16} = \frac{65536}{2} = 32768$$

Unsigned $\Rightarrow 0 \rightarrow 65535$

Signed $\Rightarrow -32767 \text{ to } +32768$





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

Statement শেষ হয়----- দিয়ে।

i) ,

ii) ;

iii) :

iv) '

Integer Variable কত সাইজের?

i) 2 bits

ii) 2 bytes

iii) 3 bytes

iv) 8 bytes





বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

Long Double Variable কত সাইজের?

i) ☒ 4 bits

ii) 2 bytes

iii) 3 bytes

iv) 8 bytes

Unsigned Long Integer Variable কত সাইজের?

i) ☒ 4 bits

ii) 2 bytes

iii) 3 bytes

iv) 8 bytes





PROGRAMMING

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

Integer এর রেঞ্জ কত?

i) $-3.4e38$ to $3.4e38$

iii) -32768 to 32767

ii) ☒ -32767 to 32768

iv) -32766 to 32767

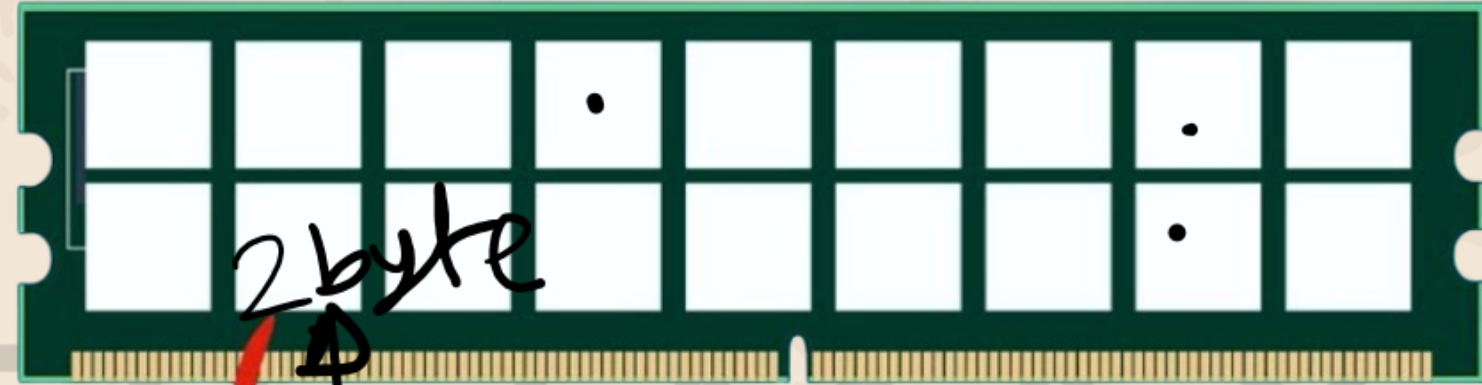
$$2 \text{ byte} = 16 \text{ bit} = 2^{16} = \underline{65536}$$





PROGRAMMING

Variable



2 byte

Memory Cell /
location

ABCD123H

int a = 5;

Variable

Value

Address
Name

int a;
Declaration. Initialization



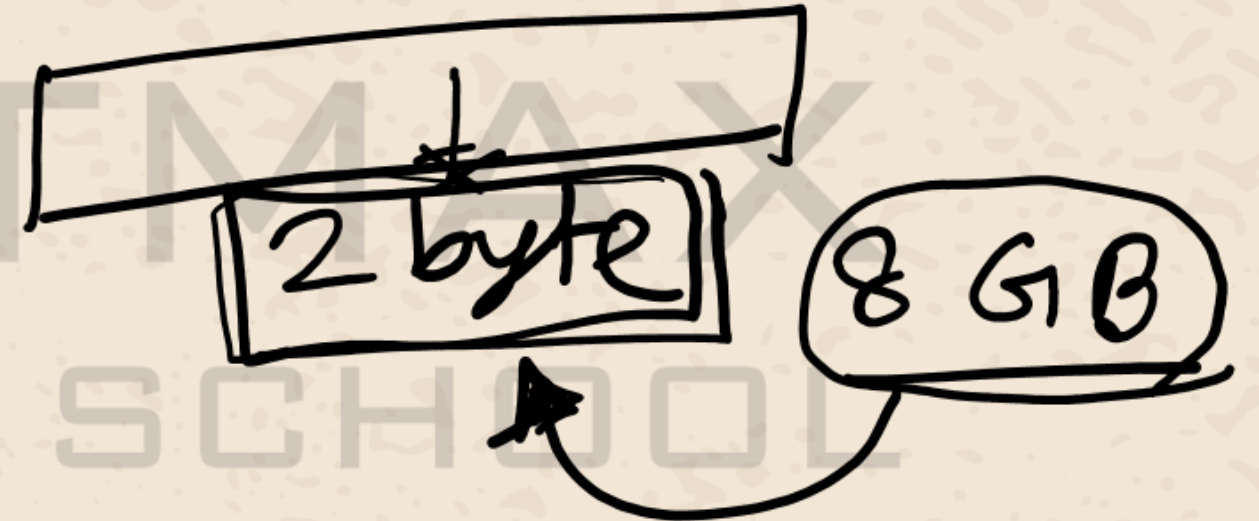


PROGRAMMING

Syntax

Data_type Variable - Name ;

int a ;





PROGRAMMING

Types of Variable



int a;

Global Declaration

Main function.



Local Variables



Global Variables



Static Variables

স্থির

Static int a;





PROGRAMMING

Keyword

32

auto

break

case

char

const

continue

default

do

double

else

enum

extern

float

for

goto

if

int

long

register

return

short

signed

sizeof

static

struct

switch

typedef

union

unsigned

void

volatile

while

character





PROGRAMMING

Token

The smallest individual unit of a program is known as Token.





PROGRAMMING

Identifiers.
Constant
Keyword
Operator.
punctuator.

```
int a = 5 ;
```





PROGRAMMING

SOFTMAX
JOB MEDICINE

Format Specifier



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...



PROGRAMMING

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

ANSI C তে কয়টি Keyword রয়েছে?

i) 64

ii) 30

~~iii) 32~~

iv) 48

নিচের কোন ভেরিয়েবলটি সঠিক?

~~i) main~~

ii) first number

iii) 1number

~~iv) number1~~





PROGRAMMING

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

case এক ধরনের -----?

i) Variable

✓ ii) Keyword

iii) Data

iv) Constant

সি প্রোগ্রামে কয় ধরনের টোকেন আছে?

✓ i) 6

ii) 7

iii) 4

iv) 5





PROGRAMMING

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

C তে কमेंট এর জন্য ব্যবহার হয়----

i) ||

ii) /

iii) */.../*

~~iv) /*...*/~~

কোনটি ভুল নয়?

~~i) #define PI=3.14~~

ii) #define PI 3.14

~~iii) #define PI=3.14;~~

iv) define PI=3.14

#define PI = 3.1416

